HÖHERE TECHNISCHE LEHRANSTALT • ABTEILUNG INFORMATIONSTECHNOLOGIE

Pflichtenheft: Smart-Home Pflanzenschutz & Monitoring System

Semesterprojekt Systemtechnik (SYT) • Home Assistant, IoT & Virtualisierung

PROJEKTVERFASSER	KLASSE & SCHULJAHR	BETREUENDE LEHRPERSON
Dario Duric	**3CHIT • 2026/27**	**Prof. Dominik Höbert**

1. EINLEITUNG & ZIELSETZUNG

Ziel des Projektes ist die Konzeption und Realisierung eines praxistauglichen IoT-Systems zur automatisierten Bewässerungssteuerung und Raumklimaüberwachung. Auf Basis von Mikrocontrollern werden Umweltsensordaten erhoben, Aktoren geschaltet und sämtliche Telemetriedaten in einem virtualisierten **Home Assistant**-System aggregiert. Das Pflichtenheft dient als vertragliche Abnahmegrundlage und definiert die Zielkriterien zur Erreichung der Notenstufen nach österreichischem Schulsystem.

2. NOTEN- UND LEISTUNGSMATRIX (GKÜ BIS EKV)

Note / Grad	Kompetenzstufe	Funktionale Kriterien & Leistungsanforderungen
Note 4	**GKü** (Grundkomp. überwiegend)	Bodenfeuchtigkeitsmessung am ESP32, Aktorik (Pumpe/Ventil schalten per Schwellenwert), Home-Assistant Dashboard im Docker-Container unter Linux.
Note 3	**GKv** (Grundkomp. vollständig)	*Alle Kriterien von Note 4* + Zusätzliche Temperatur- und Klimamessung (DHT22) sowie automatisierte WLAN-Anwesenheitserkennung (Device Tracker).
Note 2	**EKü** (Erweiterte Komp. überwi.)	*Alle Kriterien von Note 4 & 3* + Vollständige Backup-Strategie (automatisierte Sicherung der Docker-Volumes, Konfigurationen & Logs via Cronjob).
Note 1	**EKv** (Erweiterte Komp. vollst.)	*Alle Kriterien von Note 4, 3 & 2* + Sichere Bereitstellung via Reverse Proxy (TLS/HTTPS, granulare Header, Absicherung gegen unbefugte Zugriffe).

3. SYT-KOMPETENZBEREICHE & LEHRPLANABDECKUNG

1. Datenerfassung (Sensorik & Aktorik)

Kalibrierung kapazitiver Feuchtigkeitssensoren (ADC), digitale One-Wire Temperaturerfassung (DHT22) und Ansteuerung von Tauchpumpen via Relais/MOSFET mit Freilaufdiode.

2. Linux Kommandozeile (CLI)

Verwaltung des Server-Hostsystems (Debian/Ubuntu Server), POSIX-Rechteverwaltung, Bash-Automatisierungsskripte sowie Fehleranalyse mit `journalctl` und `docker logs`.

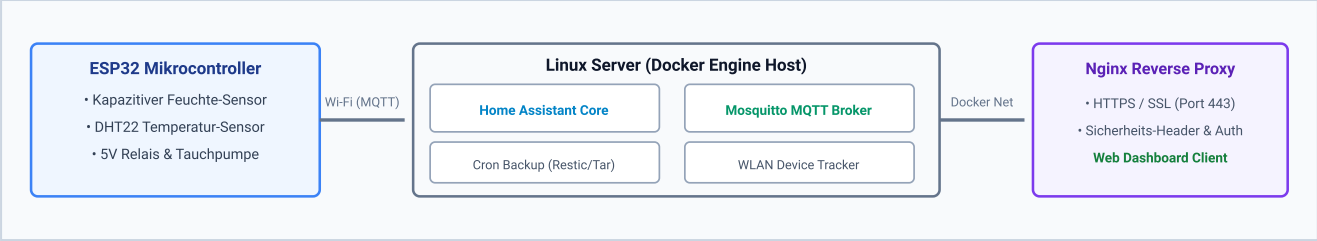
3. Servermanagement

Paketwartung (APT), Absicherung mittels Host-Firewall (UFW), Systemd-Dienste und zeitgesteuerte Cronjobs zur automatisierten Systemüberwachung und -sicherung.

4. Virtualisierung & Networking

Multi-Container-Orchestrierung via Docker Compose, isolated Bridge-Networks, Port-Forwarding sowie Subnetz-Scanning zur netzwerkbasierten Anwesenheitsanalyse.

4. SYSTEMARCHITEKTUR & DATENFLUSS



5. DETAILLIERTE SYSTEMANFORDERUNGEN & SPEZIFIKATION

- **Sensorik & Steuerung:** ESP32 liest Sensorwerte alle 30s ein. Automatische Pumpenlaufzeit (z. B. 4s) bei Bodenfeuchte < 25% mit Hysterese-Sperre gegen Takten (Fail-Safe autark bei WLAN-Verlust).
- **Container-Virtualisierung:** Home Assistant, Mosquitto Broker und Reverse Proxy laufen als isolierte Services in einem internen Docker-Bridge-Netzwerk (`docker-compose.yml`).
- **Datensicherung (Note 2):** Täglicher Cronjob erzeugt komprimierte Backups des Home-Assistant-Config-Ordners und Docker-Volumes inklusive automatischer 7-Tage-Rotation.
- **Sicherheit (Note 1):** Öffentliche Erreichbarkeit ausschließlich über den Reverse Proxy per TLS/SSL-Zertifikat. Kein unverschlüsselter Portzugriff von extern.

6. TESTKRITERIEN & PRÜFMETHODEN ZUR ABNAHME

ID	Testfall / Szenario	Erwartetes Verhalten	Zielnote
TC-01	Sensor in trockene Erde einbringen	Feuchtigkeitswert sinkt; Relais aktiviert Wasserpumpe zuverlässig	Note 4
TC-02	Host-Neustart (`sudo reboot`)	Sämtliche Container starten selbstständig via Restart-Policy neu	Note 4
TC-03	Klimaerwärmung / Smartphone WLAN-Disconnect	Dashboard zeigt Temperaturkurve; Device Tracker meldet `not_home`	Note 3
TC-04	Backup-Skript manuell & via Cron testen	Konsistentes Archiv wird angelegt und lässt sich fehlerfrei extrahieren	Note 2
TC-05	Aufruf via Webbrowser via HTTPS	Gültiges TLS-Zertifikat; Dashboard lädt sicher ohne Fehlermeldung	Note 1

7. ZEITPLAN, MEILENSTEINE & RESSOURCEN

Meilensteine: M1 (W1–2) Schaltungsaufbau & Basis-Linux • M2 (W3–4) Home Assistant & Feuchteregelung [Ziel Note 4] • M3 (W5–6) Temperatur & Device Tracker [Ziel Note 3] • M4 (W7–8) Automatisierte Backup-Strategie [Ziel Note 2] • M5 (W9–10) SSL-Reverse-Proxy & Projektabnahme [Ziel Note 1].
Ressourcenbedarf: ESP32 NodeMCU, kapazitiver Feuchtesensor V1.2, DHT22, 5V-Relaismodul, Tauchpumpe, Schlauch, Linux-Host/Raspberry Pi, USB-Netzteile.